# FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/manage-svm-scoped-ndmp-mode-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します . . . 1
FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの概要を管理します . . . 1
SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド . . . 1
Cluster Aware Backup 拡張の動作 . . . 3
異なる LIF タイプでのバックアップおよびリストアに使用できるボリュームとテープデバイス . . . 3
アフィニティ情報とは . . . 4
NDMP サーバは、 SVM を対象としたモードでセキュアな制御接続をサポートします . . . 5
NDMP データ接続タイプ . . . 6
SVM を対象とした NDMP モードでのユーザ認証 . . . 6
NDMP ユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成します . . . 7
MetroCluster 構成でディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理が受ける影響 . . . 8

# FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します

## FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの概要を管理します

NDMP オプションとコマンドを使用して、 SVM 単位で NDMP を管理できます。NDMP オプションは 'vserver services ndmp modify コマンドを使用して変更できますSVM を対象とした NDMP モードでは、ユーザ認証がロールベースアクセス制御メカニズムに統合されます。

許可するプロトコルまたは許可しないプロトコルのリストに NDMP を追加するには、「 vserver modify 」コマンドを使用します。デフォルトでは、 NDMP は許可するプロトコルのリストに含まれています。許可しないプロトコルのリストに NDMP が追加されると、 NDMP セッションを確立できません。

NDMP データ接続を確立する LIF のタイプは、「 preferred-interface-role 」オプションを使用して制御できます。NDMP データ接続の確立時には、このオプションで指定した LIF タイプに属する IP アドレスが NDMP によって選択されます。IP アドレスがどの LIF タイプにも属していない場合は、 NDMP データ接続を確立できません。--preferred-interface-role] オプションの詳細については、マニュアルページを参照してください。

vserver services ndmp modify コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

Cluster Aware Backup 拡張の動作

"ONTAP の概念"

SVM を対象とした NDMP モードとは

"システム管理"

## SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

「 vserver services ndmp 」コマンドを使用すると、各 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）で NDMP を管理できます。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| NDMP サービスを有効にします | 「 vserver services ndmp on 」のように指定します<br><br>クラスタ内のすべてのノードで NDMP サービスを常に有効にする必要があります。ノードで NDMP サービスを有効にするには、「 system services ndmp on 」コマンドを使用します。デフォルトでは、 NDMP サービスはノードで常に有効になっています。 |
| NDMP サービスを無効にします | 「 vserver services ndmp off 」のように指定します |
| NDMP 設定を表示する | vserver services ndmp show |
| NDMP 設定を変更する | 「 vserver services ndmp modify 」のようになります |
| デフォルトの NDMP バージョンを表示する | 「 vserver services ndmp version 」のように入力します |
| すべての NDMP セッションを表示する | 「 vserver services ndmp status 」のように入力します |
| すべての NDMP セッションに関する詳細情報を表示する | 「 vserver services ndmp probe 」のように入力します |
| 指定された NDMP セッションを終了します | 「 vserver services ndmp kill 」 |
| すべての NDMP セッションを終了します | vserver services ndmp kill-all |
| NDMP パスワードを生成します | 「 vserver services ndmp generate-password 」 |
| NDMP の拡張機能のステータスを表示します | vserver services ndmp extensions show<br><br>このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。 |
| NDMP の拡張機能のステータスを変更（有効または無効に）します | 「 vserver services ndmp extensions modify 」を使用します<br><br>このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。 |

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 指定した NDMP セッションのロギングを開始します | vserver services ndmp log start 」のように入力します<br><br>このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。 |
| 指定した NDMP セッションのロギングを停止します | vserver services ndmp log stop 」のように入力します<br><br>このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。 |

これらのコマンドの詳細については 'vserver services ndmp コマンドのマニュアルページを参照してください

## Cluster Aware Backup 拡張の動作

Cluster Aware Backup （ CAB ）拡張は、 NDMP v4 プロトコルの拡張です。この拡張を使用すると、 NDMP サーバで、ボリュームを所有するノードでデータ接続を確立できます。また、ボリュームとテープデバイスがクラスタ内の同じノードに配置されているかどうかをバックアッププリケーションで判断できます。

ボリュームを所有するノードを NDMP サーバで特定し、そのノードでデータ接続を確立できるようにするには、バックアッププリケーションで CAB 拡張がサポートされている必要があります。CAB 拡張を使用する場合、バックアッププリケーションでは、データ接続を確立する前に、バックアップまたはリストア対象のボリュームについて NDMP サーバに通知する必要があります。これにより、 NDMP サーバはボリュームをホストするノードを決定して、データ接続を適切に確立できます。

バックアッププリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報が NDMP サーバから提供されます。ボリュームとテープデバイスがクラスタ内の同じノードに配置されている場合、バックアッププリケーションではこのアフィニティ情報を使用して、 3 ウェイバックアップの代わりにローカルバックアップを実行できます。

## 異なる LIF タイプでのバックアップおよびリストアに使用できるボリュームとテープデバイス

クラスタ内のどのタイプの LIF でも NDMP 制御接続を確立するようにバックアッププリケーションを設定できます。Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、このような LIF タイプと CAB 拡張のステータスに応じて、バックアップおよびリストア処理に使用できるボリュームとテープデバイスを決定できます。

次の表に、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスに応じて使用できるボリュームとテープデバイスを示します。

### CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされていない場合に使用できるボリュームとテープデバイス

| NDMP 制御接続の LIF タイプ | バックアップまたはリストアに使用できるボリューム | バックアップまたはリストアに使用できるテープデバイス |
|---|---|---|
| ノード管理 LIF | ノードでホストされるすべてのボリューム | ノード管理 LIF をホストしているノードに接続されているテープデバイス |
| データ LIF | データ LIF をホストするノードでホストされる SVM に属するボリュームのみ | なし |
| クラスタ管理 LIF | クラスタ管理 LIF をホストするノードでホストされるすべてのボリューム | なし |
| クラスタ間 LIF | クラスタ間 LIF をホストするノードでホストされるすべてのボリューム | インタークラスタ LIF をホストしているノードに接続されているテープデバイス |

### CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされている場合に使用できるボリュームとテープデバイス

| NDMP 制御接続の LIF タイプ | バックアップまたはリストアに使用できるボリューム | バックアップまたはリストアに使用できるテープデバイス |
|---|---|---|
| ノード管理 LIF | ノードでホストされるすべてのボリューム | ノード管理 LIF をホストしているノードに接続されているテープデバイス |
| データ LIF | データ LIF をホストする SVM に属するすべてのボリューム | なし |
| クラスタ管理 LIF | クラスタ内のすべてのボリューム | クラスタ内のすべてのテープデバイス |
| クラスタ間 LIF | クラスタ内のすべてのボリューム | クラスタ内のすべてのテープデバイス |

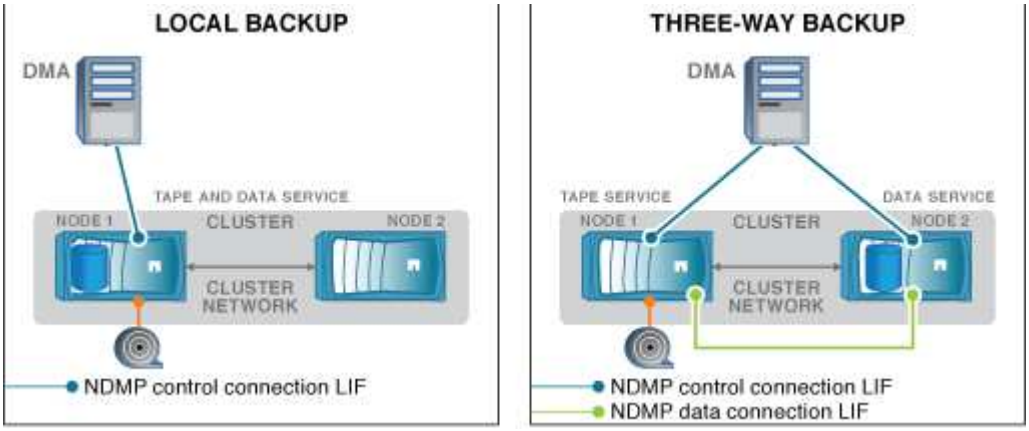
## アフィニティ情報とは

CAB 対応のバックアップアプリケーションを使用すると、ボリュームとテープデバイスに関する一意の場所情報が NDMP サーバから提供されます。ボリュームとテープデバイスが同じアフィニティを共有している場合、バックアップアプリケーションではこのアフィニティ情報を使用して、 3 ウェイバックアップの代わりにローカルバックアップを

実行できます。

ノード管理 LIF 、クラスタ管理 LIF で NDMP 制御接続が確立されている場合は、 またはクラスタ間 LIF の場合、バックアッププリケーションではアフィニティ情報を使用してボリュームとテープデバイスが同じノードに配置されているかどうかを判断し、ローカルまたは 3 ウェイバックアップ / リストア処理を実行できます。データ LIF で NDMP 制御接続が確立されると、バックアッププリケーションは常に 3 ウェイバックアップを実行します。

### ローカル **NDMP** バックアップと **3** ウェイ **NDMP** バックアップ




DMA （バックアッププリケーション）は、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報を使用して、クラスタ内のノード 1 にあるボリュームとテープデバイスでローカル NDMP バックアップを実行します。ボリュームがノード 1 からノード 2 に移動すると、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報が変更されます。したがって、後続のバックアップについては、 DMA は 3 ウェイ NDMP バックアップ処理を実行します。これにより、ボリュームの移動先のノードに関係なく、ボリュームのバックアップポリシーが維持されます。

Cluster Aware Backup 拡張の動作

# **NDMP** サーバは、 **SVM** を対象としたモードでセキュアな制御接続をサポートします

セキュアソケット（ SSL/TLS ）を通信メカニズムとして使用することで、 Data Management Application （ DMA ；データ管理アプリケーション）と NDMP サーバの間でセキュアな制御接続を確立できます。この SSL 通信は、サーバ証明書に基づいて行われます。NDMP サーバはポート 30000 （ IANA が「 ndmps 」サービス用に割り当てているポート）でリスンします。

このポートでクライアントから接続を確立すると、標準の SSL ハンドシェイクが開始され、サーバからクライアントに証明書が提示されます。クライアントが証明書を受け入れると、 SSL ハンドシェイクが完了します。このプロセスが完了すると、クライアントとサーバの間のすべての通信が暗号化されます。NDMP プロトコルのワークフローは、それまでとまったく同じです。セキュアな NDMP 接続で必要になるのは、サーバ側の証明書の認証のみです。DMA は、セキュアな NDMP サービスまたは標準の NDMP サービスのいずれかに接続して接続を確立できます。

デフォルトでは、セキュアな NDMP サービスは Storage Virtual Machine （ SVM ）に対しては無効になっています。SVM でセキュアな NDMP サービスを有効または無効にするには、「 vserver services ndmp modify -vserver vserver -is-secure-control-connection-enabled [true | false] 」コマンドを使用します。

# NDMP データ接続タイプ

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、サポートされる NDMP データ接続タイプは、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスによって異なります。この NDMP データ接続タイプは、ローカルまたは 3 ウェイ NDMP バックアップ / リストア処理を実行できるかどうかを示します。

TCP または TCP / IPv6 ネットワーク経由で 3 ウェイ NDMP バックアップまたはリストア処理を実行できます。次の表に、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスに基づく NDMP データ接続タイプを示します。

### CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされている場合は、 NDMP データ接続タイプ

| NDMP 制御接続の LIF タイプ | NDMP データ接続タイプ |
|---|---|
| ノード管理 LIF | ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6 |
| データ LIF | TCP 、 TCP/IPv6 |
| クラスタ管理 LIF | ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6 |
| クラスタ間 LIF | ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6 |

### CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされていない場合の NDMP データ接続タイプ

| NDMP 制御接続の LIF タイプ | NDMP データ接続タイプ |
|---|---|
| ノード管理 LIF | ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6 |
| データ LIF | TCP 、 TCP/IPv6 |
| クラスタ管理 LIF | TCP 、 TCP/IPv6 |
| クラスタ間 LIF | ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6 |

Cluster Aware Backup 拡張の動作

"Network Management の略"

# SVM を対象とした NDMP モードでのユーザ認証

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、 NDMP ユーザ認証がロールベースアクセス制御と統合されます。SVM のコンテキストでは、 NDMP ユー

ザには「 vsadmin 」または「 vsadmin-backup 」のいずれかのロールが必要です。クラスタのコンテキストでは 'admin' または backup のいずれかのロールが NDMP ユーザーに割り当てられている必要があります

これらの事前定義されたロール以外に ' カスタム・ロールに関連づけられたユーザー・アカウントを NDMP 認証に使用することもできますただし ' カスタム・ロールのコマンド・ディレクトリには vserver services ndmp フォルダがあり ' フォルダのアクセス・レベルが none でない場合に限られますこのモードでは、指定されたユーザアカウント用の NDMP パスワードを生成する必要があります。このパスワードは、ロールベースアクセス制御を使用して作成されます。admin ロールまたは backup ロールのクラスタユーザは、ノード管理 LIF 、クラスタ管理 LIF 、またはインタークラスタ LIF にアクセスできます。vsadmin-backup ロールまたは vsadmin ロールのユーザは、対象の SVM のデータ LIF にのみアクセスできます。そのため、ユーザのロールによって、バックアップおよびリストア処理に使用できるボリュームとテープデバイスが異なります。

このモードでは、 NIS ユーザと LDAP ユーザのユーザ認証もサポートされます。そのため、 NIS ユーザと LDAP ユーザは、共通のユーザ ID とパスワードを使用して複数の SVM にアクセスできます。ただし、 NDMP 認証では Active Directory ユーザがサポートされません。

このモードでは、ユーザ・アカウントは SSH アプリケーションと「ユーザ・パスワード」認証方式に関連付けられている必要があります。

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

"システム管理"

"ONTAP の概念"

# NDMP ユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、特定のユーザ ID 用のパスワードを生成する必要があります。NDMP ユーザ用の実際のログインパスワードに基づいてパスワードが生成されます。実際のログインパスワードが変更された場合は、 NDMP 固有のパスワードを再度生成する必要があります。

手順

1. NDMP 固有のパスワードを生成するには 'vserver services ndmp generate-password コマンドを使用します

   このパスワードは、パスワード入力を必要とする現在または将来のすべての NDMP 処理で使用できます。

   > Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）のコンテキストから、その SVM にのみ属しているユーザ用の NDMP パスワードを生成できます。

   次の例は、 user1 という ID を持つユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成する方法を示しています。

```
cluster1::vserver services ndmp> generate-password -vserver vs1 -user
user1

Vserver: vs1
User: user1
Password: jWZiNt57huPOoD8d
```

2. 通常のストレージシステムアカウントのパスワードを変更した場合は、この手順を繰り返して、新しい NDMP 固有のパスワードを取得してください。

# MetroCluster 構成でディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成では、ディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理を同時に実行できます。ディザスタリカバリ時にこれらの処理が受ける影響について理解しておく必要があります。

ディザスタリカバリ関係にある SVM のボリュームでテープバックアップおよびリストア処理が実行される場合は、スイッチオーバーとスイッチバックのあとに増分テープバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.